# Solución de la pregunta 17

NÚMEROS · RAÍCES DE ÍNDICE PAR E IMPAR

¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{(-3)^2} = -3$

II) $\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$

III) $\sqrt{3^2} = 3$

**A)** Solo I

**B)** Solo II

**C)** Solo III

**D)** Solo II y III

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

**1 Analiza I**

$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$, no $-3$: la raíz cuadrada es siempre no negativa. Falsa.

**2 Analiza II**

$\sqrt[3]{-27} = -3$. Verdadera: el índice impar conserva el signo.

**3 Analiza III**

$\sqrt{9} = 3$. Verdadera.

**4 Concluye**

Solo II y III.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** I es falsa: $\sqrt{9} = 3$. En general, $\sqrt{(a^2)} = |a|$.

**B)** Descarta III, que es directa.

**C)** Descarta II, pero las raíces de índice impar conservan el signo.

**Idea clave.** $\sqrt{(a^2)} = |a|$ (índice par); $\sqrt[3]{(a^3)} = a$ (índice impar).